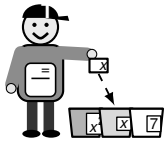
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : on ne peut additionner ou soustraire que des termes de **même nature**. *[1]*

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax^2 + bx^2 = (a+b)x^2$ *[1]*

3 Entoure les termes de même nature que $4x^2$.

…/1 $-x^2$ $4x$ $0{,}5x^2$ 7 x^2 *[1 si les trois termes, et eux seuls]*

Exercice 2 — Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 8x + 7x$

…/0,5 …/0,5 $= (8+7)x$

…/0,5 …/0,5 $= 15x$

$B = 5x + 7 - 2x + 1$

$= 5x - 2x + 7 + 1$

$= 3x + 8$

$C = x^2 + 4x + 7x^2 - 6x$

…/0,5 …/0,5 $= x^2 + 7x^2 + 4x - 6x$

…/0,5 …/0,5 $= 8x^2 - 2x$

$D = 2x + 6 - 2x - 8$

$= 2x - 2x + 6 - 8$

$= -2$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

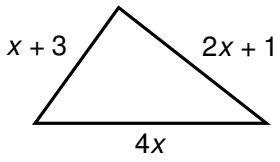
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $9x - x = 9$		✔	Pour $x = 2$: $9 \times 2 - 2 = 16$ et $16 \neq 9$
…/0,5 …/0,5 b) $7x + 3x = 10x$	✔		$7x + 3x = (7+3)x = 10x$
…/0,5 …/0,5 c) $8x + 1 = 9x$		✔	Pour $x = 0$: $8 \times 0 + 1 = 1$ et $9 \times 0 = 0$; $1 \neq 0$

Barème

Exercice 4 La voile du dériveur — 5 points

…/5 À Fécamp, le club de voile veut coudre un ruban sur tout le bord d'une voile triangulaire (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris la longueur P du ruban sous forme d'une somme, puis réduis-la. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$$P = 4x + x + 3 + 2x + 1$$
$$= 7x + 4 \quad \textit{[terme en x 1 ; nombre 1]}$$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 …/0,5 …/0,5

Somme de départ : 8+5+5 = 18 (m).
Expression réduite : 7 × 2 + 4 = 18 (m).
On trouve le même résultat : la réduction semble correcte.

Exercice 5 Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour du musée (situation imaginée)

Au musée Les Pêcheries de Fécamp, consacré à l'histoire maritime, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son triple ; ajouter 30 ; soustraire 4 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 4. **(1 point)**

…/1 **4 + 12 + 30 − 16 = 30**

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 …/1

$$R = x + 3x + 30 - 4x$$
$$= 30$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 **Le résultat est toujours 30, quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $-x + (6x - 7) + 4 = 5x - 3$ *[vérif. : $-x + 6x - 7 + 4 = 5x - 3$]*

…/0,5 **b)** Réduis : $E = 6x - x^2 + 1 - 2x^2 - 9x + 5 = -3x^2 - 3x + 6$ *[$-x^2 - 2x^2 + 6x - 9x + 1 + 5$]*